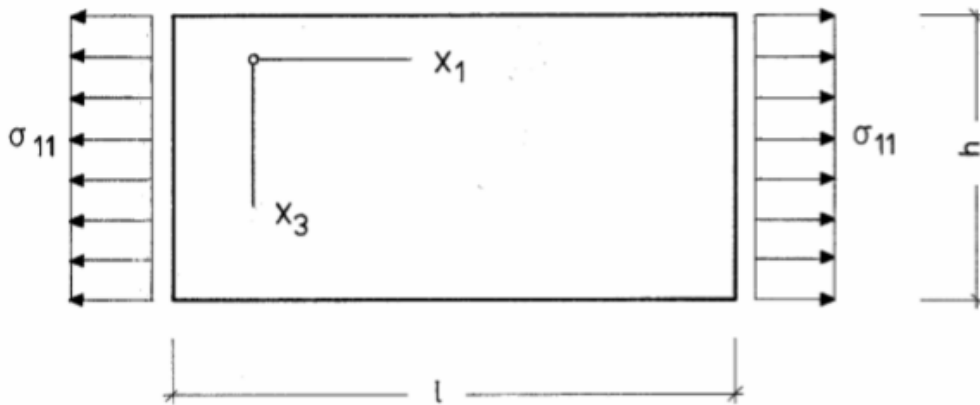


Technische Mechanik I

Spannungen

Aufgabe 1)

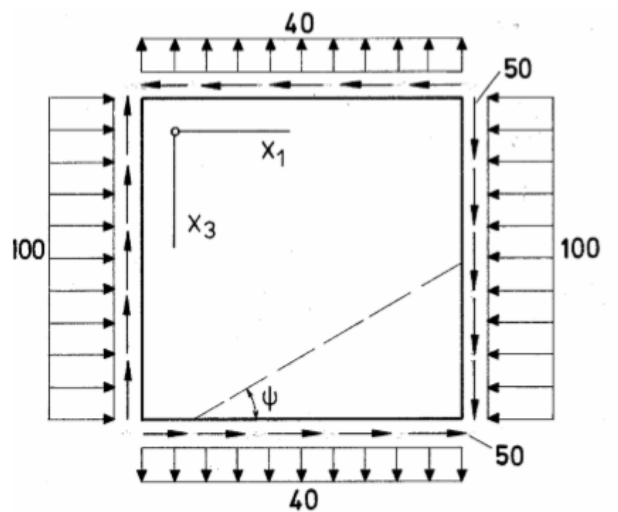
Eine homogene, dünne Scheibe aus sprödem Werkstoff wird wie skizziert durch einen einachsigen Spannungszustand σ_{11} beansprucht. Die Spannung wird statisch bis zum Bruch gesteigert, die maximale Zugspannung ist $\max \sigma_{11} = \sigma_B$. Welchen Winkel zur x_1 -Achse hat die Bruchfuge, wenn für das Versagen des Werkstoffes die maximale Schubspannung maßgebend ist? Wie groß ist die maximale Schubspannung?



Aufgabe 2)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert ein ebener Spannungszustand (σ_{11} , σ_{33} , σ_{13}). Bestimmen Sie

- die Hauptspannungen und deren Richtungen!
- die Spannungen in dem gestrichelten gekennzeichneten Schnitt, der einen Winkel ψ zur x_1 -Achse bildet!



Gegeben:

$$\sigma_{11} = -100 \text{ N/mm}^2$$

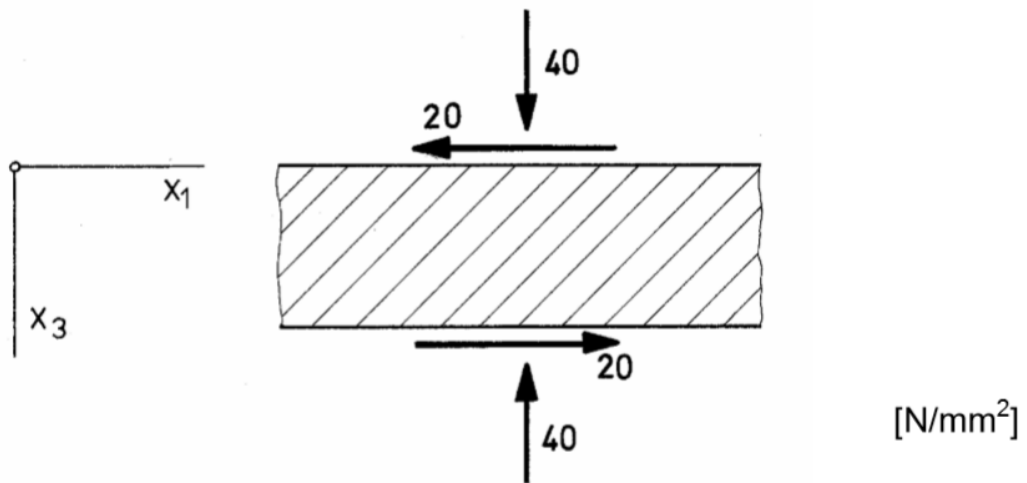
$$\sigma_{33} = 40 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{13} = 50 \text{ N/mm}^2$$

$$\psi = 30^\circ$$

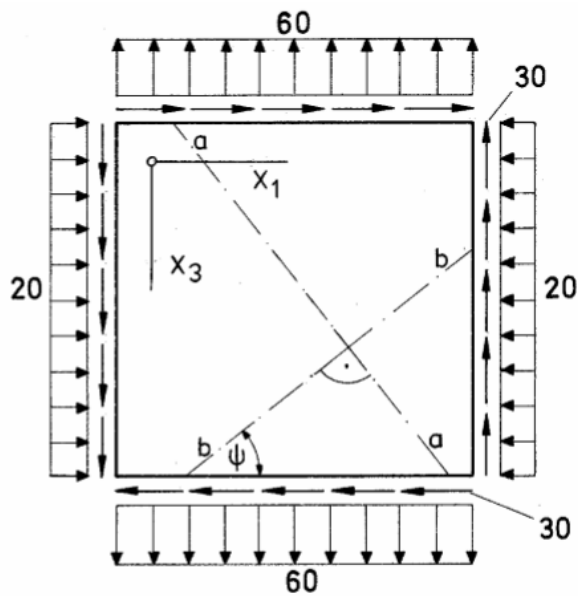
Aufgabe 3)

Eine ebene Scheibe erfährt an ihren Oberflächen eine gleichmäßige Druckspannung $\sigma_{33} = -40 \text{ N/mm}^2$ und eine gleichmäßige Schubbeanspruchung $\sigma_{13} = 20 \text{ N/mm}^2$. Wie groß sind die Hauptspannungen, die maximale Schubspannung, und welches sind die zugehörigen Richtungen?



Aufgabe 4)

Eine Stahlplatte ist wie skizziert belastet. Wie groß sind die Spannungen in den Schweißnähten a – a und b – b?



Gegeben:

$$\sigma_{11} = -20 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{33} = 60 \text{ N/mm}^2$$

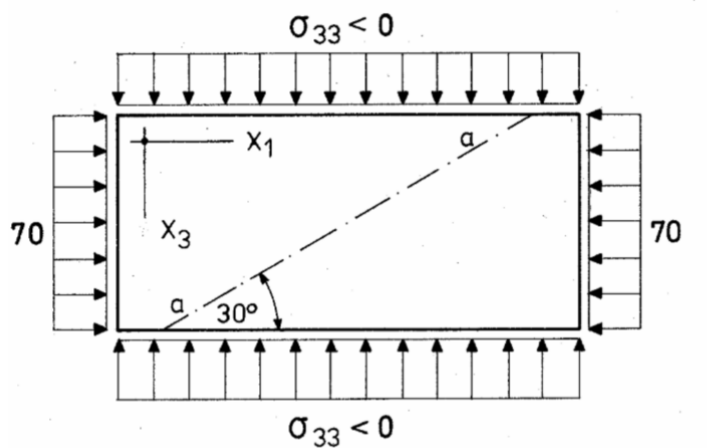
$$\sigma_{13} = -30 \text{ N/mm}^2$$

$$\psi = 38^\circ$$

Aufgabe 5)

Eine rechteckige Scheibe ist wie skizziert einem zweiachsigen Spannungszustand ausgesetzt. Dabei ist die Spannung $\sigma_{11} = -70 \text{ N/mm}^2$

- a) Wie weit kann die Druckspannung σ_{33} gesteigert werden, bis in der Schweißnaht a – a die zulässige Schubspannung $\tau'_{13} = 90 \text{ N/mm}^2$ erreicht wird und in welcher Richtung wirkt die Schubspannung?
- b) Wie groß ist dann die Normalspannung in der Schweißnaht?



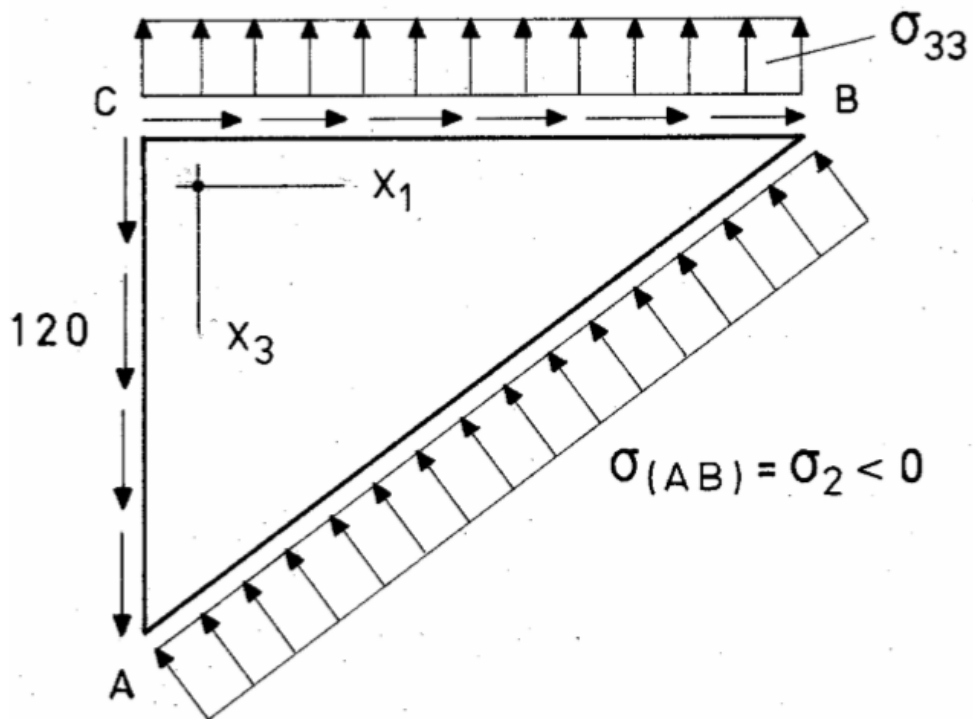
Gegeben:

$$\sigma_{11} = -70 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{13} = 0 \text{ N/mm}^2$$

Aufgabe 6)

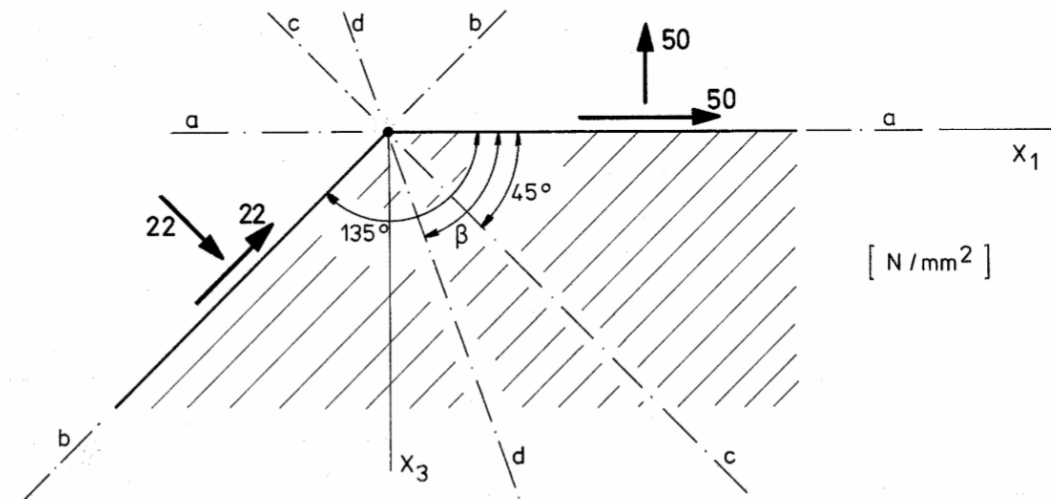
Die skizzierte dreieckige Scheibe ($\overline{AC} = 15 \text{ cm}$, $\overline{BA} = 25 \text{ cm}$, $\overline{CB} = 20 \text{ cm}$) wird längs AC nur durch konstante Schubspannungen $\sigma_{31} = -120 \text{ N/mm}^2$, längs AB nur durch konstante Druckspannungen unbekannter Größe beansprucht. Wie groß müssen diese sein, und wie ist die Scheibe längs CB zu beanspruchen, wenn sie unter einem ebenen Spannungszustand im Gleichgewicht stehen soll? Wie groß sind die Hauptspannungen?



Aufgabe 7)

In einer Scheibe sind in zwei bekannten Schnittrichtungen (a – a) und (b – b) die Schub- und Normalspannungen bekannt.

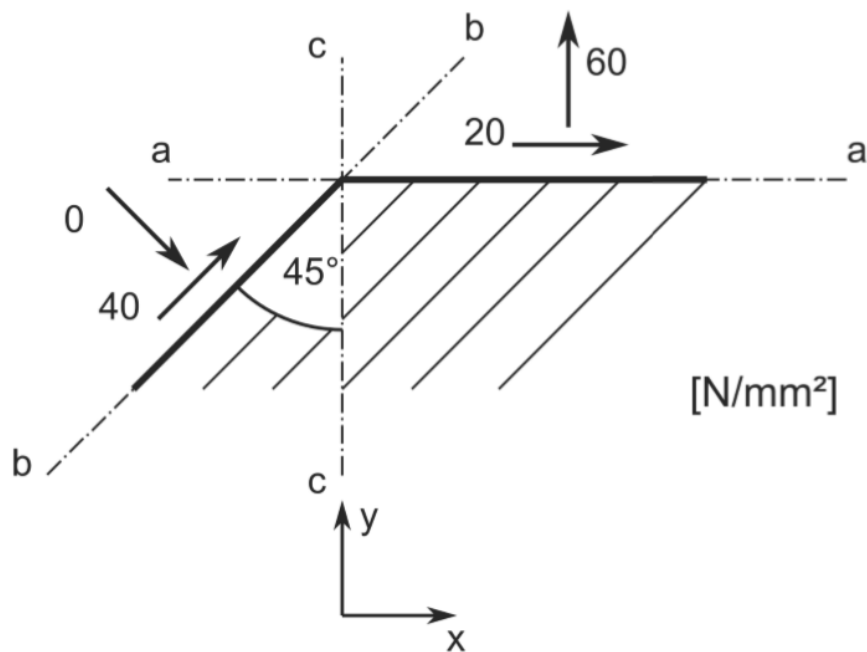
- Gesucht sind die Spannungen in dem Schnitt (c – c)
- Wie groß muss der Winkel β sein, damit in dem dadurch bestimmten Schnitt (d – d) die betragsmäßig größte Normalspannung auftritt?
- Wie groß ist die Normalspannung im Schnitt (d – d)?



Aufgabe 8) (Klausurnahe Übungsaufgabe)

Gegeben sind die Spannungen im Schnitt a-a und b-b.

- Berechnen Sie analytisch die Spannungen im Schnitt c-c!
- Bestimmen Sie mithilfe des Mohr'schen Spannungskreises die Lage und Größe der Hauptspannungen!



Aufgabe 9) (Klausurnahe Übungsaufgabe)

Konstruieren Sie für das dargestellte Schalenelement den Mohrschen Spannungskreis und erläutern Sie kurz in Stichworten, wie Sie dabei vorgehen. Geben Sie außerdem σ_y , σ_{max} , σ_I und σ_{II} an, indem Sie diese aus ihrer Zeichnung ablesen.

